

Évaluation n°3

Question :	1	2	3	Total
Points :	2	3	7	12
Note :				

1. (2 points) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -6x^2 + 25x - 14$.
Déterminer la forme factorisée de f

Solution : Soit $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -6x^2 + 25x - 14$

$$\Delta = 25^2 - 4 \times (-6) \times (-14) = 289 = 17^2 > 0$$

Donc, f admet deux racines réelles : $x_1 = \frac{-25 - 17}{-12} = \frac{7}{2}$ et $x_2 = \frac{-25 + 17}{-12} = \frac{2}{3}$

Ainsi, $f(x) = -6 \left(x - \frac{7}{2}\right) \left(x - \frac{2}{3}\right)$

2. (3 points) Résoudre dans $\mathbb{R}$ $-5x^2 + 2x - 1 > x - 5$

Solution : Soit $x \in \mathbb{R}$, $-5x^2 + 2x - 1 > x - 5$

$$\Leftrightarrow -5x^2 + x + 4 > 0$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-5) \times 4 = 81 = 9^2 > 0$$

donc l'équation $-5x^2 + x + 4 = 0$ admet deux solutions réelles :

$$x_1 = \frac{-1 - 9}{-10} = 1 \text{ et } x_2 = \frac{-1 + 9}{-10} = -0.8$$

x	$-\infty$	-0.8	1	$+\infty$	
$-5x^2 + x + 4$	$-$	0	$+$	0	$-$

Donc, $S =] -0.8; 1[$

3. (7 points) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$.

1. (a) Déterminer la forme canonique de f .
- (b) Déterminer la forme factorisée de f .
2. En utilisant la forme de f la plus adaptée :
 - (a) résoudre $f(x) = 0$.
 - (b) résoudre l'inéquation $f(x) \geq -6$.
 - (c) dresser le tableau de variations de f .

Solution : Soit $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$.

1. (a) $\alpha = \frac{4}{2 \times 2} = 1$ et $\beta = f(1) = 2 \times 1^2 - 4 \times 1 - 6 = -8$

Donc, $f(x) = 2(x - 1)^2 - 8$

(b) $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 64 = 8^2 > 0$

donc f admet deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{4-8}{4} = -1 \text{ et } x_2 = \frac{4+8}{4} = 3$$

Donc, $f(x) = 2(x+1)(x-3)$

2. (a) $f(x) = 0$

$$\Leftrightarrow 2(x+1)(x-3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x+1 = 0 \text{ ou } x-3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -1 \text{ ou } x = 3$$

Donc, $S = \{-1; 3\}$

(b) $f(x) \geq -6$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 4x - 6 \geq -6$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 4x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 2x(x-2) \geq 0$$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$2x$	$-$	0	$+$	$+$	
$x-2$	$-$	$-$	0	$+$	
$2x(x-2)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Donc, $S =]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$

(c) $f(x) = 2(x-1)^2 - 8$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$			